1 引言：回答比提问更多

1.1 什么是数学好？

2023 年 2 月一部名为《狂飙》的电视剧红遍大江南北，里面为了刻画高启盛是一个学霸，安排他的富二代同学给他出鸡兔同笼的题目，然后他只需一闭眼、一皱眉就能给出答案或者题目出得是否合理。我们知道，鸡兔同笼问题可以被二元一次方程组所描述，而二元一次方程组可以被线性代数的语言所描述，但这能证明高启盛的数学很好吗?

首先我们要区分数学和计算。一些鸡娃的父母送小孩去学珠心算、高启盛闭眼解鸡兔同笼和我小学的时候常常在课堂上炫耀自己能一秒得出十几个 π 约是多少都归于计算的范畴，即输入一组条件，然后运用现成的方法得出结果的过程。而数学是什么？是一种形式科学，根据对日常生活（显然现在已经走到了非常抽象的境地）中数、几何形状等对象的观察，进行抽象化，形成一些公理，用逻辑的武器严格推导出一些定理，从而建立起一套理论。这样的理论往往是具有一定普遍性的，能够在不同的问题中发挥无穷的力量。比如线性代数，它在物理学、电子工程、计算机科学等对现代文明贡献巨大的领域都大放异彩。

我在讨论、讲课的时候，常常会问同学们一个问题，“这一步是为什么?”本意是希望同学们去体会一个常见的积分、变换在特殊的物理背景下微妙的作用，但是通常会得到一个放之四海而皆准的回答“为了方便计算”。这样的回答，同时窄化了数学和物理的内涵，这样的“回答”所蕴含的内涵也比“提问”要少。

关于物理学，在此不过多赘述，否则会偏离我们的主题。谈到本讲义的对象，张量与群，是大多数物理学的高年级本科生和低年级研究生“最熟悉的陌生人”。在理论力学、电动力学等课程中我们不免接触到“张量”的概念，但不知道出于怎样的原因，在教材中它确实像是一个方便计算的角色。关于群，大家在书、文献中可能看到过诸如“因为 $1/r$ 势具有 SU(4) 对称性，故……”这样的论述，也曾听前辈说过“群论是研究对称性的武器”这样的话，但大多数人，除了群的四条公理和 *Abel* 群之外就什么也不知道了。翻开群论的教科书，大多很厚很长，前两章通常是复杂的数学，跟研究的物理问题相去甚远，使得很难有勇气和精力去啃下这些抽象的理论。

但是学习数学，代数，尤其是我们这本讲义所主要讨论的张量和群论，是很有必要的，主要是两方面原因，

1. 好的代数结构，确实能方便我们的计算。
2. 代数的回答比提问更多。

在此，我引用达朗贝尔的一句话，

> *Algebra is generous, she often gives more than is asked of her.*
>
> ——*Jean-Baptiste le Rond d'Alembert*

这句话可以被译为“代数是慷慨的，她的回答比提问更多”。接下来我将举两个例子，来说明这一点。

1.2 代数的回答比提问更多

张量的例子

我们将 r 阶张量定义为，一个函数，它的输入是 r 个向量，输出是一个数，需要满足多重线性（multilinearity），例如 $T(v+cw)=T(v)+cT(w)$。我们来举一个例子。

Levi-Civita 符号是物理中非常常用的工具，定义如下

$$\bar{\epsilon}_{ijk} \equiv \begin{cases} 0 & \text{除非 } i \neq j \neq k \\ +1 & \{i,j,k\} = \{1,2,3\},\{2,3,1\},\{3,1,2\} \\ -1 & \{i,j,k\} = \{3,2,1\},\{1,3,2\},\{2,1,3\} \end{cases} \tag{1.1}$$

用它来表示任意两个向量的叉乘，非常方便，

$$(v \times w)^i = \sum_{j,k=1}^{3} \bar{\epsilon}_{ijk} v^j w^k \overset{?}{=} \bar{\epsilon}_{ijk} v^j w^k, \tag{1.2}$$

烦请读者利用

$$v \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ v^i & v^j & v^k \\ w^i & w^j & w^k \end{vmatrix} \tag{1.3}$$

自行验证式 (1.2) 第一个等号的正确性。关于第二个等号为何有一个问号的问题，是因为我们额外声明爱因斯坦求和约定，即对相同的指标求和（如式 (1.2) 中，相同的指标为 i,j），这个等号才会成立。该约定进一步简化了我们进行大规模张量运算时书写上的麻烦。在物理中很常用，如角动量算符的对易关系

$$[L_x, L_y] = \sum_{k=1}^{3} i\bar{\epsilon}_{xyz} L_z. \tag{1.4}$$

我们先定义一个 3 阶张量，名为体积张量，定义为

$$\epsilon(u,v,w) \equiv (u \times v) \cdot w. \tag{1.5}$$

接下来验证它的多重线性，

$$\begin{aligned} \epsilon(u_1 + cu_2, v, w) &= [(u_1 + cu_2) \times v] \cdot w = (u_1 \times v + cu_2 \times v) \cdot w \\ &= (u_1 \times v) \cdot w + c(u_2 \times v) \cdot w = \epsilon(u_1, v, w) + c\epsilon(u_2, v, w). \end{aligned} \tag{1.6}$$

同理有

$$\begin{aligned} \epsilon(u_1 + cu_2, v, w) &= \epsilon(u_1, v, w) + c\epsilon(u_2, v, w) \\ \epsilon(u, v_1 + cv_2, w) &= \epsilon(u, v_1, w) + c\epsilon(u, v_2, w) \\ \epsilon(u, v, w_1 + cw_2) &= \epsilon(u, v, w_1) + c\epsilon(u, v, w_2) \end{aligned} \tag{1.7}$$

如果 u, v, w 是从三个正交的基矢 e_1, e_2, e_3 中选择的，则有

$$\epsilon(e_i, e_j, e_k) \equiv \begin{cases} 0 & \text{除非 } i \neq j \neq k \\ +1 & \{i,j,k\} = \{1,2,3\}, \{2,3,1\}, \{3,1,2\} \\ -1 & \{i,j,k\} = \{3,2,1\}, \{1,3,2\}, \{2,1,3\} \end{cases} \tag{1.8}$$

事实上这就是 Levi-Civita 符号，所有的体积张量都可以表示这组张量的线性叠加，就像是形成所有体积张量的向量都可以表示成三个正交的基矢线性叠加，我们将这组张量称为体积张量的分量。所以

1. Levi-Civita 符号不仅是为了计算上的简便，同时也是体积张量的分量。
2. 张量的分量的值与它对应的向量的基矢有关。
3. 体积张量的分量是基矢长成的六面体的体积，且为 1。
4. 张量的存在与基矢的具体形式是无关的。

接下来我们换成二阶张量 T，

$$\begin{aligned} T(v_1 + cv_2, w) &= T(v_1, w) + cT(v_2, w), \\ T(v, w_1 + cw_2) &= T(v, w_1) + cT(v, w_2), \end{aligned} \tag{1.9}$$

考察变换基矢带来的影响。原先的基矢为

$$\begin{aligned} v &= v_x\hat{x} + v_y\hat{y} + v_z\hat{z}, \\ w &= w_x\hat{x} + w_y\hat{y} + w_z\hat{z}, \end{aligned} \tag{1.10}$$

带入张量

$$\begin{aligned} T(v,w) =& T(v_x\hat{x} + v_y\hat{y} + v_z\hat{z}, w_x\hat{x} + w_y\hat{y} + w_z\hat{z}) \\ =& v_xT(\hat{x}, w_x\hat{x} + w_y\hat{y} + w_z\hat{z}) + v_yT(\hat{y}, w_x\hat{x} + w_y\hat{y} + w_z\hat{z}) + v_zT(\hat{z}, w_x\hat{x} + w_y\hat{y} + w_z\hat{z}) \\ =& v_xw_xT(\hat{x},\hat{x}) + v_xw_yT(\hat{x},\hat{y}) + v_xw_zT(\hat{x},\hat{z}) + v_yW_xT(\hat{y},\hat{x}) + v_yw_yT(\hat{y},\hat{y}) \\ &+ v_yw_zT(\hat{y},\hat{z}) + v_zw_xT(\hat{z},\hat{x}) + v_zw_yT(\hat{z},\hat{y}) + v_zw_zT(\hat{z},\hat{z}). \end{aligned} \tag{1.11}$$

利用

$$T_{xx} \equiv T(\hat{x},\hat{x}), \quad T_{xy} \equiv T(\hat{x},\hat{y}), \quad T_{yx} \equiv T(\hat{y},\hat{x}), \tag{1.12}$$

于是

$$\begin{aligned} T(v,w) =& v_xw_xT_{xx} + v_xw_yT_{xy} + v_xw_zT_{xz} + v_yW_xT_{yx} + v_yw_yT_{yy} \\ &+ v_yw_zT_{yz} + v_zw_xT_{zx} + v_zw_yT_{zy} + v_zw_zT_{zz}. \end{aligned} \tag{1.13}$$

考察坐标变换

$$
\begin{aligned}
\hat{x}' =& A_{x'x}\hat{x} + A_{x'y}\hat{y} + A_{x'z}\hat{z} \\
\hat{y}' =& A_{y'x}\hat{x} + A_{y'y}\hat{y} + A_{y'z}\hat{z} \\
\hat{z}' =& A_{z'x}\hat{x} + A_{z'y}\hat{y} + A_{z'z}\hat{z}
\end{aligned}
\tag{1.14}
$$

考虑

$$
\begin{aligned}
T_{x'x'} =& T(\hat{x}', \hat{x}') \\
=& T(A_{x'x}\hat{x} + A_{x'y}\hat{y} + A_{x'z}\hat{z}, A_{x'x}\hat{x} + A_{x'y}\hat{y} + A_{x'z}\hat{z}) \\
=& A_{x'x}A_{x'x}T_{xx} + A_{x'y}A_{x'x}T_{yx} + A_{x'z}A_{x'x}T_{zx} + A_{x'x}A_{x'y}T_{xy} + \\
& A_{x'y}A_{x'y}T_{yy} + A_{x'z}A_{x'y}T_{zy} + A_{x'x}A_{x'z}T_{xz} + A_{x'y}A_{x'z}T_{yz} + A_{x'z}A_{x'z}T_{zz}.
\end{aligned}
\tag{1.15}
$$

张量也可以写成矩阵的形式，不过矩阵的具体形式依赖于所选择的基矢，

$$
T(v, w) = \begin{pmatrix} v_x, & v_y, & v_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{xx} & T_{xy} & T_{xz} \\ T_{yx} & T_{yy} & T_{yz} \\ T_{zx} & T_{zy} & T_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{pmatrix} = v \cdot Rw. \tag{1.16}
$$

群的拉格朗日（Lagrange）定理的证明

群是定义了乘法的元素的集合，记为 G，满足以下四个条件，

1. 封闭性：$\forall a, b \in G, ab \in G$。
2. 结合律：$\forall a, b, c \in G, (ab)c = a(bc)$。
3. 单位元：有唯一的单位元 e，令 $\forall f \in G, ef = fe = f$。
4. 有逆：$\forall f \in G$，存在且唯一存在 $f^{-1} \in G, f^{-1}f = ff^{-1} = e$。

群元个数有限的群称为有限群，如果这个集合的子集 H 也构成群，我们称 H 是 G 的子群。拉格朗日（Lagrange）定理表明：有限群的子群的群元个数必为有限群的群元个数的因子。若要证明它，我们需要先证明陪集定理。

陪集的定义：H 是 G 的子群，由 $g \in G$，可生成左陪集 $gH = \{gh_\alpha | h_\alpha \in H\}$，同理也可生成右陪集。陪集定理的表述如下，若 H 是 G 的子群，那么 H 的两个陪集要么完全相同，要么没有任何公共元素。证明它可以用反证法，设 uH, vH 是不同陪集，假设有一个公共元素 $uh_\alpha = vh_\beta$。那么 $v^{-1}uh_\alpha = h_\beta$，进而 $v^{-1}u = h_\beta h_\alpha^{-1} \in H$，因为群有封闭性，所以 $v^{-1}uH = H$，然后 $vv^{-1}uH = vH$，即 $uH = vH$，与假设不符，故陪集定理得证。

如果有一个子群 H，我们取遍 G 中所有 N 个元素，生成 N 个陪集，这些陪集要么完全相同要么完全不同。我们只保留不同的 M 个，那么 H 的不同陪集把群元分割成若干个群元个数相同的子群，其中必有一个是 H，那么 H 的个数为 N/M，且必为整数。拉格朗日定理得证。

我们只需定义一个简单的代数结构，满足少数的几个公理，丰富的性质就涌现出来，这就是所谓的回答比提问更多。

1.3 参考资料与学习建议

我们最主要的参考书是

- Nadir Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists* (2015)。本讲义的结构的来源，以及张量部分最主要的参考书。浅显易懂，兼具数学的严格和物理学的直观。
- 李新征, *群论及其在凝聚态物理中的应用* (2019)。北京大学群论一的参考书，贵在口语化。

以及其它的一些的参考书

- Sheldon Axler, *线性代数应该这样学* (2016)。从空间、映射开始讲的线性代数书。
- A. Zee, *Group Theory in a Nutshell for Physicists* (2016)。文风幽默，第一章线性代数回顾很好。不仅仅讲了有限群，但初学者阅读可能比较容易抓不住主干。
- 韩其智, 孙洪洲, *群论* (1987)。北大的老教材，李新征的书的母本之一。有李群李代数，比较数学。
- M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. Jorio, *Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter* (2008)。物理中的应用比较丰富，适合研究凝聚态物理的人读。
- 徐婉棠, 喀兴林, *群论及其在固体物理中的应用* (2016)。短小精悍。

学习数学，多推导，多画一些思维导图，便于理解概念与概念、定理与定理之间的关系。

1.4 本讲义的内容与安排

本讲义分四大部分，

1. 张量。从向量空间出发，讨论张量。并且希望介绍 Python 的一个张量运算的库 ITensor。
2. 有限群。从群的定义出发，讨论群的基本概念以及群表示论。
3. 群论在物理学中的应用。点群与空间群，群论与量子力学，转动群，置换群。
4. 李群李代数。如题。